

前置环境：

1、anaconda/miniconda。

建议使用Anaconda或Miniconda进行Python虚拟环境管理，防止安装环境版本冲突，具体安装教程请自行百度，参考教程连接：<https://blog.csdn.net/ming12131342/article/details/140233867>。也可以不使用anaconda/miniconda工具进行虚拟环境管理（易出现环境冲突），则直接从运行教程的第4步开始进行（仅安装CPU版本从第5步开始）

2、Pycharm。

建议使用Pycharm编辑器作为IDE工具。参考安装教程：https://blog.csdn.net/2302_79334848/article/details/132128699

运行教程：

1、打开cmd终端，并切换至项目根目录

2、新建一个虚拟环境（conda create -n yolo8 python=3.8）

3、激活环境(conda activate yolo8)

4、安装GPU版本torch(如果想要CPU版本则这一步直接跳过):

```
pip install torch==2.0.1+cu118 torchvision==0.15.2+cu118 -f  
https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html
```

5、安装ultralytics库（yolov8官方库）

```
pip install ultralytics -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

6、安装依赖库：

```
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple  
pip install QtFusion==0.5.4 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

7、运行 main.py

在命令行窗口直接运行：

```
python main.py
```

或在Pycharm中运行：需要先配置Pycharm的运行环境为刚安装的yolo8虚拟环境。具体配置方法，请参考教程：https://blog.csdn.net/weixin_43486940/article/details/123229290

常见问题及解决办法：

1、程序运行过程中出现：[AttributeError: 'ImageDraw' object has no attribute 'textsize'](https://www.cnblogs.com/yangyangjia/articles/17679051.html) 报错，为Pillow包安装版本错误，参考以下链接进行解决：<https://www.cnblogs.com/yangyangjia/articles/17679051.html>

在虚拟环境中，先执行：

```
pip uninstall Pillow
```

然后执行：

```
pip install Pillow==9.5.0
```